Corrigé — Transformations physiques et nucléaires

Changements d'état, énergie de changement d'état $Q = mL$, transformations endothermiques et exothermiques, isotopes, réactions nucléaires, fission et fusion

Seconde — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Fusion, endothermique ; **liquéfaction, exothermique** ; **sublimation, endothermique** ; **solidification, exothermique**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$Q = 0{,}200 \times 334 = \underline{66{,}8\,\text{kJ}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$A = 4$, $Z = 2$: ${}^{4}_{2}\text{He}$. $A = 5 - 4 = 1$, $Z = 2 - 2 = 0$: **un neutron** ${}^{1}_{0}n$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Soleil : **fusion** (noyaux d'hydrogène). Centrale : **fission** (noyaux d'uranium).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

La sueur s'évapore : la **vaporisation est endothermique**, elle prend de l'énergie à la peau, qui se refroidit.

CORRIGÉ — Exercice 6

$m = \frac{100}{334} \approx \underline{0{,}30\,\text{kg}}$ de glace ; $m = \frac{1{,}00\times10^{5}}{2{,}26\times10^{6}} \approx \underline{44\,\text{g}}$ d'eau.

CORRIGÉ — Exercice 7

Charges : $92 = 54 + Z$, $Z = 38$. Nucléons : $236 = 140 + 94 + x$, $x = 2$.

CORRIGÉ — Exercice 8

${}^{14}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}e$ ($14 = 14 + 0$; $6 = 7$ - 1).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **Fusion**, **endothermique**.
b) $Q = 0{,}030 \times 334 \times 10^{3} \approx \underline{1{,}0 \times 10^{4}\,\text{J}}$.
c) Elle est **cédée par la boisson**, qui se refroidit.
d) Le glaçon absorbe en plus l'**énergie de fusion** (10 kJ) avant de se réchauffer comme de l'eau.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Vrai** (exothermique).
b) **Faux** : ce sont A et Z totaux qui sont conservés, les éléments changent.
c) **Faux** : des noyaux légers.
d) **Faux** : palier à 0 °C.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$Q = 2000 \times 334 \times 10^{3} = \underline{6{,}7 \times 10^{8}\,\text{J}}$; $t = \frac{6{,}7\times10^{8}}{2000} \approx 3{,}3 \times 10^{5}$ s, soit **environ 93 h**.